ASIGNATURA:
SEMINARIO DE TESIS III

Sesión 4:

Despliegue e Inicio de la Solución Tecnológica

Unidad I · Semana 4 · Investigación aplicada · Enfoque cuantitativo · Nivel aplicativo · Diseño preexperimental o cuasiexperimental

MBA Jenny Reynoso Palpa

PERFIL METODOLÓGICO

Dónde encaja el despliegue en tu diseño

Tipo	Enfoque	Nivel	Diseño
Aplicada	**Cuantitativo**	**Aplicativo**	**Pre / cuasi-experimental**

Preexperimental (un grupo)

$G: \ O_1 \rightarrow X \rightarrow O_2$

Cuasiexperimental (dos grupos)

$GE: \ O_1 \rightarrow X \rightarrow O_2$

$GC: \ O_3 \rightarrow - \rightarrow O_4$

Hoy inicia X: lo que hagas hoy condiciona la validez de O_2.

Fuente: Hernández-Sampieri y Mendoza (2023).

RUTA DE LA UNIDAD I

Semana 4: el puente entre la línea base y la intervención



Tarea Académica 1 · lo que aporta esta sesión

Evidencias de instalación y configuración · Registro de capacitación · Informe de inicio de la intervención.

Criterio central de la TA1: rigurosidad de la medición inicial y cumplimiento de las condiciones técnicas, metodológicas y éticas para iniciar la intervención.

AGENDA

Contenidos de la sesión

1. El despliegue como inicio de X
2. Ciclo de despliegue en 7 fases
3. Entorno, instalación y versión
4. Usuarios, roles, datos y seguridad
5. Verificación funcional y pruebas
6. Capacitación y soporte inicial
7. Protocolo y registro de inicio
8. Evaluación, evidencias y taller

IDEA FUERZA

El día que despliegas tu solución no es solo un hito técnico: es el momento To en que comienza tu variable independiente.

Si X no llega completa, estable e igual para todos los participantes, el postest no medirá el efecto de tu solución, sino el efecto de sus fallas.

FUNDAMENTO

¿Qué es el despliegue en una tesis aplicada?

Definición operativa

Conjunto planificado de actividades para **instalar, configurar, verificar y poner en uso real** la solución tecnológica ante los participantes, bajo condiciones controladas y documentadas.

Validez interna

Misma versión y condiciones para todos.

Fidelidad

Se ejecuta tal como indica el protocolo.

Ética

Uso seguro, voluntario y con datos protegidos.

Fuente: adaptado de Pressman y Maxim (2020) y Kim et al. (2021).

La sesión 4 abre la intervención X



Antes de T_0

Entorno listo, versión congelada, usuarios creados, capacitación completa.

En T_0

Acta de inicio firmada: fecha, hora, participantes y condiciones.

Después de T_0

Registro de uso, incidencias y soporte: insumos de fidelidad.

Fuente: adaptado de Hernández-Sampieri y Mendoza (2023).

PROCEDIMIENTO

Ciclo de despliegue en 7 fases

1	2	3	4	5	6	7
Preparar el entorno	**Instalar o desplegar**	**Configurar**	**Verificar**	**Capacitar**	**Probar con usuarios**	**Registrar el inicio**
Checklist de requisitos	Acta de instalación	Matriz de roles	Ficha funcional	Registro de capacitación	Log de pruebas	Acta de inicio (T_0)

⚠ Regla del jurado: **fase sin evidencia = fase no realizada**. Cada paso debe dejar un documento, captura o registro verificable.

Fuente: adaptado de Kim et al. (2021) y DORA (2024).

Preparación del entorno

Componente	Qué verificar	Evidencia
Servidor / hosting	CPU, RAM, disco, SO y runtime	Ficha técnica
Red y dominio	Conectividad, dominio y SSL (HTTPS)	Prueba de acceso
Base de datos	Motor, versión, usuario y respaldo	Script y backup
Equipos de usuarios	Navegador, SO móvil y conectividad	Inventario de equipos
Autorizaciones	Permiso de TI y del área usuaria	Oficio o correo

Verifica el entorno **en el lugar real de uso** (laboratorio, oficina, celulares de los participantes), no solo en tu computadora.

FASE 2

Instalación: modalidades de despliegue

Web en la nube

Hosting, VPS o PaaS con URL pública y HTTPS. **Evidencia:** URL, captura del panel y versión desplegada.

Servidor local

Instalación en el servidor de la institución, acceso por red interna. **Evidencia:** acta firmada por TI.

Aplicación móvil

APK firmado o distribución por tienda o prueba cerrada. **Evidencia:** número de build y lista de dispositivos.

Escritorio, IoT o chatbot

Instalador, dispositivo o canal configurado. **Evidencia:** registro de instalación y fotos autorizadas.

Versión estable y trazable

Control de versiones

Etiqueta la versión evaluada (p. ej. **v1.0.0**).

Ambientes separados

Pruebas y producción no comparten base de datos.

Respaldo previo

Copia completa y prueba de restauración.



Congela la versión durante la intervención

Cambiar funciones a mitad del experimento altera X. Solo se corrigen fallas, registradas como incidencia.

Fuente: Kim et al. (2021); DORA (2024).

Usuarios y roles (RBAC)

Rol	Quién lo asume	Permisos principales
Administrador	Tesista o área de TI	Configuración, usuarios y respaldos
Supervisor	Jefe del área usuaria	Reportes y aprobaciones
Usuario operativo	Participantes del GE	Registrar y consultar según su función
Consulta	Asesor o auditor	Solo lectura de registros

Mínimo privilegio: cada rol accede solo a lo que necesita.

Cuentas individuales: nunca compartidas, para trazar el uso de cada participante.

Fuente: ISO/IEC (2022), controles 5.15, 5.18 y 8.2 del anexo A.

FASE 3 · CONFIGURACIÓN

Del participante codificado al usuario

Código
P01 … Pn
(desde S1)

→

Cuenta
usuario u_p01

→

Logs de uso
accesos y acciones por código

→

Bases de datos
pretest y postest vinculados

La tabla **código ↔ identidad** se guarda cifrada, separada y con acceso solo del investigador. En informes y capturas usa únicamente códigos.

Así podrás relacionar la **intensidad de uso** de cada participante con su cambio entre pretest y postest.

Fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos [MINJUSDH] (2024).

Carga de datos iniciales

Datos maestros

Catálogos, áreas, productos, tablas de parámetros.

Migración

Datos históricos validados: conteo origen = conteo destino.

Datos de prueba

Se eliminan antes de T_0 para no contaminar la medición.

Control de carga	Resultado esperado
Conteo de registros	Origen = destino
Duplicados y vacíos	0 en campos obligatorios
Integridad referencial	Sin registros huérfanos

Seis controles mínimos antes de To

Autenticación
Contraseñas robustas y cambio en el primer ingreso.

Cifrado
HTTPS/TLS y contraseñas con hash (p. ej. bcrypt).

Respaldos
Copia automática y prueba de restauración.

Auditoría
Logs de acceso y de acciones críticas.

Datos personales
Ley N.° 29733 y su reglamento; consentimiento informado.

Ética
Confidencialidad y uso exclusivo para la investigación.

Fuentes: Temoshok et al. (2025); OWASP Foundation (2021); MINJUSDH (2024).

FASE 4 · FORMATO 04

Ficha de verificación funcional

Código	Funcionalidad	Resultado esperado	Estado
RF01	Inicio de sesión por rol	Acceso según permisos	Conforme
RF02	Registro de [transacción]	Se guarda y se lista	Conforme
RF03	Consulta o búsqueda	Respuesta en [__] s	Conforme
RF04	Reporte	Genera PDF o Excel	Conforme
RF05	Respaldo	Restauración exitosa	Conforme

Criterio de inicio: 100 % de requisitos críticos «Conforme»; si no, se posterga T_0.

Fuente: adecuación funcional según ISO/IEC (2023).

Pruebas iniciales antes de iniciar

Humo
El sistema inicia y las funciones clave responden.

Funcionales
Casos de prueba por cada requisito crítico.

Aceptación
Usuarios reales validan con tareas reales.

Carga básica
Usuarios concurrentes previstos sin caídas.

Registra cada prueba
ID del caso · fecha · pasos · resultado esperado · resultado obtenido · responsable · evidencia (captura).

Fuente: International Software Testing Qualifications Board [ISTQB] (2023).

FASE 5

Capacitación: cuatro principios

Estandarizada

Mismo contenido, duración e instructor para todo el grupo experimental.

Documentada

Asistencia, duración y evaluación de comprensión.

Práctica

Aprender haciendo con casos del propio contexto.

Neutral

No enseñar las respuestas del instrumento ni inducir expectativas.

⚠ En el diseño **cuasiexperimental**, el grupo de comparación no recibe la capacitación en la solución: mantiene su procedimiento habitual.

Fuente: Hernández-Sampieri y Mendoza (2023).

Secuencia sugerida de una sesión

10 min **Encuadre** → **20** min **Demostración** → **30** min **Práctica guiada** → **30** min **Simulación de uso** → **10** min **Evaluación y dudas**

Materiales

Manual de usuario, video corto y guía rápida de una página.

Resultado

≈ 100 min por grupo; repetir para quienes falten.

EVIDENCIA · FORMATO 06

Registro de capacitación

Código	Fecha y hora	Duración	Ejercicio	Firma
P01	[dd/mm] 09:00	100 min	Aprobado	✓
P02	[dd/mm] 09:00	100 min	Aprobado	✓
P03	[dd/mm] 15:00	100 min	Recupera	—

100 %
de participantes del GE capacitados antes de T_0

≥ [80] %
aprueba el ejercicio práctico (meta del tesista)

Niveles de atención de incidencias

Prioridad	Ejemplo	Respuesta
Crítica	Sistema caído o sin acceso	< 2 h
Alta	Falla una función clave	< 8 h
Media	Error con alternativa de uso	< 24 h
Baja	Duda o sugerencia de mejora	< 72 h

Canales: mesa de ayuda por correo, mensajería o formulario, con horario publicado.

Toda incidencia se registra: **insumo de la Sesión 6** (fidelidad).

Fuentes: DORA (2024); Kim et al. (2021).

La «dosis» de la solución tecnológica

[___] sem.
Duración total de la intervención

[___] / sem.
Frecuencia de uso esperada

[___] min
Intensidad por sesión o tareas

También define

Tareas a realizar, responsables, registros automáticos (logs) y criterios de abandono.

Por qué importa

Es la «dosis» de X: sin ella no podrás demostrar fidelidad ni explicar resultados.

Condiciones de uso para los participantes

Condiciones operativas

- ✓ Horario de disponibilidad del sistema
- ✓ Tareas que deberá realizar cada participante
- ✓ Canal y horario de soporte
- ✓ Duración de la intervención

Condiciones éticas

- ✓ Qué datos se registrarán (logs)
- ✓ Confidencialidad y uso de códigos
- ✓ No compartir cuentas ni contraseñas
- ✓ Derecho a retirarse sin perjuicio

Comunícalas por escrito (guía de uso o carta) y verbalmente al cierre de la capacitación; guarda la constancia.

Fuentes: Congreso de la República (2011); MINJUSDH (2024).

Acta de instalación y acta de inicio

Acta de instalación

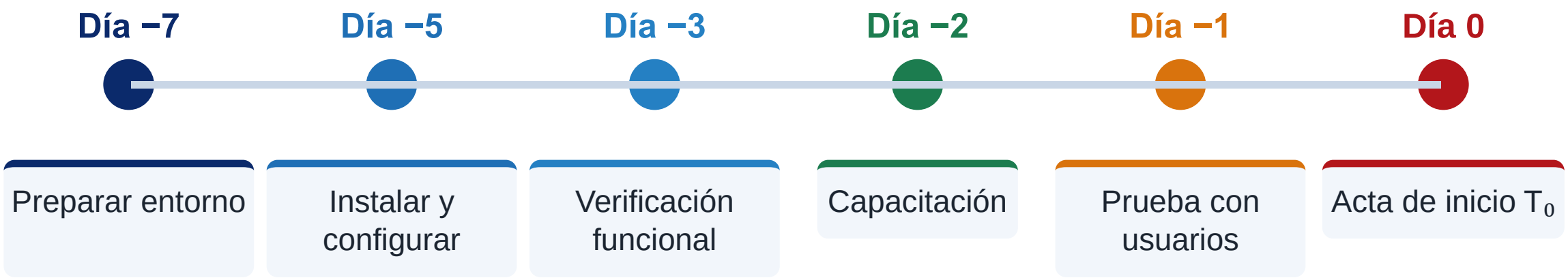
- ✓ Fecha, lugar y responsables
- ✓ Versión, URL o servidor
- ✓ Componentes instalados
- ✓ Pruebas realizadas
- ✓ Conformidad y firmas

Acta de inicio (T_0)

- ✓ Fecha y hora de inicio
- ✓ Participantes por código y grupo
- ✓ Capacitación completada
- ✓ Condiciones comunicadas
- ✓ Soporte asignado y firmas

EJEMPLO APLICADO

Cronograma de despliegue hacia To



Cronograma **ilustrativo**: ajusta los días a tu contexto, pero conserva el orden. Nunca inicies T_0 sin verificación ni capacitación.

EVALUACIÓN

Instrumentos de evaluación de la sesión

Lista de cotejo de despliegue	Cumplimiento de cada fase
Acta de instalación	Instalación conforme y firmada
Registro de capacitación	Asistencia y comprensión
Ficha de verificación funcional	Operatividad de requisitos
Rúbrica del informe inicial	Calidad del informe de inicio

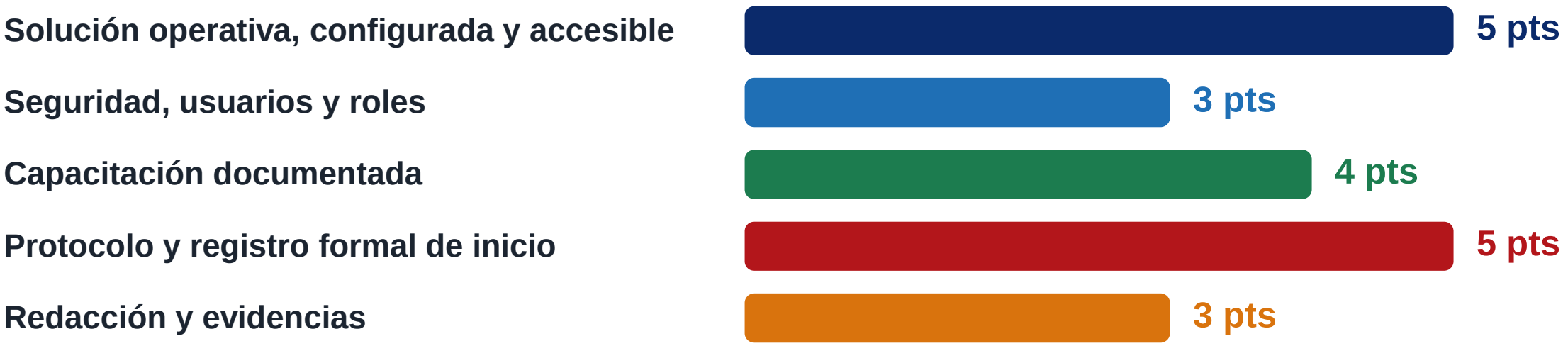
INSTRUMENTO · FORMATO 01

Lista de cotejo de despliegue (modelo)

01	Entorno verificado en el lugar de uso	Sí ☐ No ☐	06	Requisitos críticos conformes	Sí ☐ No ☐
02	Versión etiquetada y congelada	Sí ☐ No ☐	07	Respaldo y restauración probados	Sí ☐ No ☐
03	Usuarios individuales por código	Sí ☐ No ☐	08	100 % del GE capacitado	Sí ☐ No ☐
04	Roles con mínimo privilegio	Sí ☐ No ☐	09	Condiciones de uso comunicadas	Sí ☐ No ☐
05	Datos de prueba eliminados	Sí ☐ No ☐	10	Acta de inicio firmada	Sí ☐ No ☐

INSTRUMENTO · FORMATO 10

Rúbrica del informe inicial (20 puntos)



Logrado
17 a 20 puntos

En proceso
11 a 16 puntos

Inicio
0 a 10 puntos

PRODUCTO DE LA SESIÓN

Estructura del informe inicial

1. Datos generales y versión
2. Descripción de la solución
3. Entorno e instalación
4. Usuarios, roles y datos
5. Seguridad y protección de datos
6. Verificación funcional
7. Capacitación
8. Protocolo y condiciones de uso
9. Registro de inicio (T_0)
10. Incidencias iniciales y anexos

Alimenta la **Tarea Académica 1** y los anexos 13 a 16 del informe final.

Fuente: American Psychological Association [APA] (2020).

MIRADA DEL JURADO

Errores frecuentes que observa el jurado

⚠ Desplegar sin pruebas
y corregir durante la intervención.

⚠ Cambiar funciones
a mitad del experimento.

⚠ Cuentas compartidas
sin trazabilidad por participante.

⚠ Capacitación desigual
entre participantes o grupos.

⚠ T_0 sin acta
inicio no documentado ni firmado.

⚠ Evidencias expuestas
con nombres o datos personales.

ACTIVIDAD EN AULA

Taller de despliegue: 90 minutos

1	Completa la lista de cotejo de tu proyecto	15 min
2	Elabora tu matriz de usuarios y roles	15 min
3	Simulación: capacita a un compañero	20 min
4	Aplica tu ficha de verificación funcional	20 min
5	Retroalimentación docente y ajustes	20 min

SÍNTESIS

Ideas clave de la sesión

X comienza en T_0

El despliegue es parte del diseño, no un trámite técnico.

Igual para todos

Misma versión, capacitación y condiciones de uso.

Seguro y trazable

Cuentas por código, roles y datos protegidos.

Todo se evidencia

Actas, registros y fichas sostienen tu TA1.

MATERIAL PARA EL ESTUDIANTE

Kit de guía y formatos en Excel

00 Guía del estudiante	01 Lista de cotejo
02 Acta de instalación	03 Matriz de roles
04 Verificación funcional	05 Pruebas iniciales
06 Registro de capacitación	07 Registro de incidencias
08 Protocolo y condiciones	09 Acta de inicio T_0
10 Rúbrica del informe	11 Tablero «¿Listo para T_0?»

Archivo: **Sesion4_Kit_Formatos_Despliegue.xlsx**. Cada hoja es un formato imprimible; las actas se firman y se escanean en PDF.

MATERIAL PARA EL ESTUDIANTE

Cómo usar el kit de formatos

1. **Llena solo las celdas amarillas.** Las celdas blancas tienen fórmulas: se calculan solas.
2. **Reemplaza la fila de ejemplo.** La fila azul en cursiva muestra cómo registrar cada dato.
3. **Usa códigos, nunca nombres.** P01, P02…: protege los datos personales (Ley N.° 29733).
4. **Revisa el tablero de la hoja 11.** Debe mostrar «LISTO PARA INICIAR» antes de firmar el acta T_0.
5. **Nombra tus evidencias.** TA1_S4_Apellido_N.°formato_descripcion.pdf

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN

Tarea: evidencias del despliegue

Entregables técnicos

- ✓ Evidencias de instalación y configuración
- ✓ Matriz de usuarios y roles
- ✓ Ficha de verificación funcional

Entregables de inicio

- ✓ Registro de capacitación
- ✓ Acta de inicio (T_0) firmada
- ✓ Informe inicial y Excel completo

Próxima sesión (Semana 5): **implementación sistemática** de la solución: duración, frecuencia, intensidad y registro de uso.

Referencias

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000

Congreso de la República. (2011, 3 de julio). *Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales*. Diario Oficial El Peruano.

DevOps Research and Assessment. (2024). *Accelerate State of DevOps Report 2024*. Google Cloud. https://dora.dev/research/2024/dora-report/

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. P. (2023). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (2.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2022). *Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements* (ISO/IEC Standard No. 27001:2022). https://www.iso.org/standard/27001

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2023). *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model* (ISO/IEC Standard No. 25010:2023). https://www.iso.org/standard/78176.html

Referencias

International Software Testing Qualifications Board. (2023). *Certified Tester Foundation Level syllabus* (v4.0). https://istqb.org/certifications/certified-tester-foundation-level-ctfl-v4-0/

Kim, G., Humble, J., Debois, P., Willis, J., & Forsgren, N. (2021). *The DevOps handbook: How to create world-class agility, reliability, & security in technology organizations* (2nd ed.). IT Revolution Press.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2024, 30 de noviembre). *Decreto Supremo N.° 016-2024-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales*. Diario Oficial El Peruano.

OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top 10:2021*. https://owasp.org/Top10/

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Temoshok, D., Choong, Y.-Y., Regenscheid, A., Galluzzo, R., Fenton, J., Richer, J., & Lefkovitz, N. (2025). *Digital identity guidelines: Authentication and authenticator management* (NIST Special Publication 800-63B-4). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-63B-4

Preguntas



¡Gracias!